

# สารบัญ

|                                                       | หน้า |
|-------------------------------------------------------|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย.....                                  | I    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....                               | II   |
| กิตติกรรมประกาศ.....                                  | III  |
| สารบัญ.....                                           | IV   |
| สารบัญภาพ.....                                        | VI   |
| บทที่ 1 บทนำ.....                                     | 1    |
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....               | 1    |
| 1.2 หลักการและเหตุผล.....                             | 1    |
| 1.3 วัตถุประสงค์.....                                 | 1    |
| 1.4 ขอบเขตของโครงการ.....                             | 1    |
| 1.5 วิธีการ.....                                      | 2    |
| 1.5.1 ขั้นตอนการศึกษา.....                            | 2    |
| 1.5.2 ขั้นตอนการออกแบบ.....                           | 2    |
| 1.5.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ.....                        | 2    |
| 1.6 เป้าหมายของโครงการ.....                           | 2    |
| บทที่ 2 ทฤษฎีและความเป็นมา.....                       | 3    |
| 2.1 ความเป็นมาของเว็บเซอร์วิส.....                    | 3    |
| 2.1.1 ปัญหาในยุคไดนามิกเว็บเพจ.....                   | 4    |
| 2.1.2 เว็บเซอร์วิส.....                               | 4    |
| 2.1.3 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บเซอร์วิส.....        | 4    |
| 2.1.3.1 XML (Extensible Markup Language) .....        | 5    |
| 2.1.3.2 SOAP (Simple Object Access Protocol) .....    | 5    |
| 2.1.3.3 WSDL (Web Services Description Language)..... | 6    |
| บทที่ 3 การออกแบบ.....                                | 7    |
| 3.1 ระบบปฏิทินนัดหมาย.....                            | 7    |
| 3.1.1 หลักการสร้างและการออกแบบระบบ.....               | 7    |
| 3.1.2 การออกแบบการทำงานในระบบปฏิทินนัดหมาย.....       | 7    |
| 3.1.3 การออกแบบฐานข้อมูล.....                         | 7    |

## สารบัญ (ต่อ)

|                                                    | หน้า |
|----------------------------------------------------|------|
| 3.1.4 การออกแบบระบบปฏิทินนัดหมาย.....              | 10   |
| 3.1.4.1 ระบบสมาชิก.....                            | 10   |
| 3.1.4.2 ระบบปฏิทินนัดหมาย.....                     | 34   |
| 3.2 ระบบตอบปัญหาออนไลน์.....                       | 50   |
| 3.2.1 ระบบสำหรับผู้ใช้.....                        | 52   |
| 3.2.1.1 การออกแบบระบบด้วยคำคำโฟลว์.....            | 52   |
| 3.2.1.2 ฟังก์ชันต่างๆในการทำงานของระบบ.....        | 54   |
| 3.2.2 ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ.....                   | 73   |
| 3.2.2.1 การออกแบบระบบด้วยคำคำโฟลว์.....            | 73   |
| 3.2.2.2 ฟังก์ชันต่างๆในการทำงานของระบบ.....        | 74   |
| 3.2.3 การออกแบบฐานข้อมูล.....                      | 81   |
| บทที่ 4 บทสรุป.....                                | 83   |
| 4.1 สรุปผล.....                                    | 83   |
| 4.1.1 ประโยชน์ที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและภาควิชา..... | 83   |
| 4.1.2 ประโยชน์ที่เกิดแก่คณะผู้จัดทำโครงการ.....    | 83   |
| 4.2 แนวทางการพัฒนาต่อไป.....                       | 83   |
| 4.2.1 ระบบปฏิทินนัดหมาย.....                       | 84   |
| 4.2.2 ระบบตอบปัญหาออนไลน์.....                     | 84   |
| 4.2.2.1 ส่วนของระบบสำหรับผู้ใช้.....               | 84   |
| 4.2.2.2 ส่วนของระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ.....          | 84   |

ภาคผนวก PHP and Web Services Using NuSOAP

บรรณานุกรม

## สารบัญภาพ

| ภาพที่                                                                     | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 3-1 แสดงภาพรวมของระบบปฏิทินนัดหมาย.....                                    | 7    |
| 3-2 แสดงโฟลว์ชาร์ตการทำงานของระบบ .....                                    | 8    |
| 3-3 แสดง E-R Diagram ของระบบปฏิทินนัดหมาย.....                             | 9    |
| 3-4 แสดงหลักการทำงานของระบบสมัครสมาชิก .....                               | 10   |
| 3-5 แสดงหน้าจอขั้นตอนการใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน.....                      | 11   |
| 3-6 แสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลส่วนตัว.....                                  | 12   |
| 3-7 แสดงหน้าจอการแจ้งความผิดพลาดจากกรณีต่างๆ.....                          | 12   |
| 3-8 แสดงหน้าแรกหลังการล็อกอินเข้าสู่ระบบ.....                              | 13   |
| 3-9 แสดงหลักการทำงานของระบบเข้าสู่ระบบ.....                                | 14   |
| 3-10 แสดงแบบฟอร์มการใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ.....         | 15   |
| 3-11 แสดงหลักการทำงานของระบบแก้ไขชื่อผู้ใช้ .....                          | 15   |
| 3-12 แสดงหน้าจอการแก้ไขชื่อผู้ใช้.....                                     | 16   |
| 3-13 แสดงหลักการทำงานของระบบแก้ไขรหัสผ่าน .....                            | 16   |
| 3-14 แสดงหน้าจอการแก้ไขรหัสผ่าน.....                                       | 17   |
| 3-15 แสดงหลักการทำงานของระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัว.....                        | 17   |
| 3-16 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว.....                                  | 18   |
| 3-17 แสดงหลักการทำงานของระบบค้นหาเพื่อน .....                              | 19   |
| 3-18 แสดงหน้าจอในการค้นหาเพื่อน.....                                       | 19   |
| 3-19 แสดงหลักการทำงานของระบบดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก.....                  | 20   |
| 3-20 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนอื่น.....                           | 21   |
| 3-21 แสดงหลักการทำงานของระบบเพิ่มรายชื่อเพื่อน.....                        | 22   |
| 3-22 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่มีอยู่แล้ว .....             | 23   |
| 3-23 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่มีอยู่แล้ว .....             | 23   |
| 3-24 แสดงหน้าจอการยืนยันการเพิ่มรายชื่อเพื่อน.....                         | 23   |
| 3-25 แสดงหลักการทำงานของระบบลบรายชื่อเพื่อน.....                           | 24   |
| 3-26 แสดงหน้าจอให้เลือกรายชื่อเพื่อนที่ต้องการลบออกจากรายชื่อกลุ่ม.....    | 24   |
| 3-27 แสดงหน้าจอให้เลือกว่าจะทำการย้ายรายชื่อเพื่อนหรือลบรายชื่อเพื่อน..... | 25   |
| 3-28 แสดงหลักการทำงานของระบบย้ายรายชื่อเพื่อน.....                         | 25   |
| 3-29 แสดงหน้าจอการเลือกรายชื่อเพื่อนเพื่อทำการย้ายกลุ่ม .....              | 26   |

## สารบัญภาพ (ต่อ)

| ภาพที่                                                                        | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3-30 แสดงหน้าจอให้เลือกว่าจะทำการย้ายรายชื่อเพื่อนไปในกลุ่มที่มีอยู่.....     | 26   |
| 3-31 แสดงหน้าจอการเลือกย้ายเพื่อนไปยังกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่.....              | 26   |
| 3-32 แสดงหลักการทำงานของการทำงานของการดูรายชื่อเพื่อน .....                   | 27   |
| 3-33 แสดงหน้าจอรายชื่อเพื่อนทั้งหมด.....                                      | 27   |
| 3-34 แสดงหน้าจอรายชื่อเพื่อนแยกตามกลุ่ม .....                                 | 28   |
| 3-35 แสดงหลักการตั้งค่าการเตือนวันเกิดเพื่อน .....                            | 28   |
| 3-36 แสดงหน้าจอการตั้งค่าการเตือนวันเกิดเพื่อน .....                          | 29   |
| 3-37 แสดงหลักการทำงานของการทำงานของการเพิ่มชื่อกลุ่ม.....                     | 29   |
| 3-38 แสดงหน้าจอให้ใส่ชื่อกลุ่ม.....                                           | 30   |
| 3-39 แสดงการยืนยันการเพิ่มชื่อกลุ่ม.....                                      | 30   |
| 3-40 แสดงหลักการลบชื่อกลุ่ม.....                                              | 30   |
| 3-41 แสดงการเลือกรายชื่อกลุ่มเพื่อทำการลบ.....                                | 31   |
| 3-42 แสดงการลบชื่อกลุ่มโดยย้ายรายชื่อเพื่อนไปยังกลุ่มที่มีอยู่แล้ว.....       | 31   |
| 3-43 แสดงการลบรายชื่อกลุ่มโดยย้ายรายชื่อเพื่อนไปยังกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่..... | 31   |
| 3-44 แสดงหลักการในการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม .....                                   | 32   |
| 3-45 แสดงหน้าจอรายชื่อกลุ่ม.....                                              | 32   |
| 3-46 แสดงหน้าจอแก้ไขชื่อกลุ่ม.....                                            | 33   |
| 3-47 แสดงหลักการทำงานของการทำงานของการแสดงรายชื่อกลุ่ม.....                   | 33   |
| 3-48 แสดงรายชื่อกลุ่มทั้งหมดพร้อมทั้งจำนวนสมาชิกในกลุ่ม.....                  | 34   |
| 3-49 แสดงหลักการทำงานของการทำงานของการจัดตารางเวลา .....                      | 35   |
| 3-50 แสดงหลักการทำงานของการทำงานของการดูและแก้ไขการจัดตาราง .....             | 38   |
| 3-51 แสดงปฏิทินด้านข้างของหน้าจอ.....                                         | 38   |
| 3-52 แสดงหน้าจอตารางเวลา.....                                                 | 39   |
| 3-53 แสดงแบบฟอร์มการจัดตารางเวลา .....                                        | 39   |
| 3-54 แสดงงานที่แสดงในตารางเวลาเมื่อจัดงานเรียบร้อยแล้ว .....                  | 40   |
| 3-55 แสดงการดูงานจากตารางสัปดาห์.....                                         | 40   |
| 3-56 แสดงการดูงานจากตารางเดือน.....                                           | 40   |
| 3-57 แสดงตารางปี.....                                                         | 41   |
| 3-58 แสดงตัวอย่างหัวเรื่องงาน.....                                            | 41   |
| 3-59 แสดงหน้าจอการดูและแก้ไขการจัดตาราง .....                                 | 41   |

## สารบัญภาพ (ต่อ)

| ภาพที่                                                                | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 3- 60 แสดงประเภทการนัดหมาย.....                                       | 42   |
| 3-61 แสดงหลักการทำงานของงานของการนัดหมายรายบุคคล .....                | 43   |
| 3-62 แสดงหน้าจอการนัดหมายรายบุคคล.....                                | 44   |
| 3-63 แสดงหน้าจอให้ยืนยันการนัดหมาย.....                               | 45   |
| 3-64 แสดงข้อความแจ้งถึงการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว.....                   | 45   |
| 3-65 แสดงหลักการนัดหมายเป็นกลุ่ม.....                                 | 46   |
| 3-66 แสดงหน้าจอการนัดหมายเป็นกลุ่ม.....                               | 47   |
| 3-67 ตัวอย่างการแสดงรายชื่อเพื่อนในกลุ่มที่หน้าจอการยืนยัน.....       | 48   |
| 3-68 หลักการทำงานของงานการตรวจสอบเวลาว่างของสมาชิกในกลุ่มทีละคน.....  | 48   |
| 3-69 แสดงตัวอย่างเวลาว่างของสมาชิก.....                               | 48   |
| 3-70 หลักการทำงานของงานการตรวจสอบเวลาว่างของสมาชิกทั้งกลุ่ม.....      | 49   |
| 3-71 แสดงหน้าจอการเลือกวันเวลาในการหาเวลาว่างของสมาชิกทั้งกลุ่ม.....  | 49   |
| 3-72 แสดงตัวอย่างวันเวลาว่างของสมาชิกทั้งกลุ่ม.....                   | 49   |
| 3-73 แสดงส่วนประกอบของระบบตอบปัญหาออนไลน์.....                        | 51   |
| 3-74 แสดงแผนภาพคอนเท็กซ์ (context diagram) ของระบบสำหรับผู้ใช้.....   | 52   |
| 3-75 แสดงค่าตัวโพลีระดับที่ 1 ของระบบสำหรับผู้ใช้.....                | 53   |
| 3-76 แสดงรายละเอียดในการทำงานของโปรเซส login (level2).....            | 53   |
| 3-77 แสดงรายละเอียดในการทำงานของโปรเซส general service (level 2)..... | 54   |
| 3-78 แสดงรายละเอียดในการทำงานของโปรเซส answer (level 2).....          | 54   |
| 3-79 แสดงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ.....                                | 55   |
| 3-80 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการล็อกอิน.....                         | 55   |
| 3-81 หน้าจอการล็อกอินเข้าสู่ระบบ.....                                 | 56   |
| 3-82 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการขอรหัสผ่านใหม่เมื่อสมาชิกลืม.....    | 56   |
| 3-83 หน้าจอการขอรหัสผ่านใหม่.....                                     | 56   |
| 3-84 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว.....              | 57   |
| 3-85 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว.....                                 | 57   |
| 3-86 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการสมัครสมาชิก.....                     | 58   |
| 3-87 หน้าจอการสมัครสมาชิก.....                                        | 58   |
| 3-88 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการสมัครผู้เชิญชวน.....                 | 59   |
| 3-89 หน้าจอการสมัครผู้เชิญชวน.....                                    | 60   |

## สารบัญภาพ (ต่อ)

| ภาพที่                                                                                         | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3-90 แสดงไฟล์ชาร์ตของฟังก์ชันการตั้งคำถาม.....                                                 | 61   |
| 3-91 หน้าจอสำหรับเลือกประเภทการถามคำถาม.....                                                   | 61   |
| 3-92 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในประเภทของคำถามนั้น.....                                    | 62   |
| 3-93 หน้าจอสำหรับตั้งคำถาม.....                                                                | 62   |
| 3-94 แสดงไฟล์ชาร์ตของฟังก์ชันการตอบคำถาม.....                                                  | 63   |
| 3-95 หน้าจอแสดงคำถามใหม่.....                                                                  | 64   |
| 3-96 หน้าจอแสดงการเลือกวิธีการตอบคำถาม.....                                                    | 64   |
| 3-97 หน้าจอแสดงการตอบคำถาม .....                                                               | 65   |
| 3-98 หน้าจอแสดงการขอข้อมูลเพิ่ม.....                                                           | 65   |
| 3-99 แสดงไฟล์ชาร์ตของฟังก์ชันการดูคำถาม-คำตอบในกระดานคำถาม.....                                | 66   |
| 3-100 แสดงไฟล์ชาร์ตของฟังก์ชันการดูคำถาม-คำตอบที่ตนถามกรณีเป็นสมาชิก.....                      | 67   |
| 3-101 หน้าจอแสดงคำตอบใหม่หลังจากสมาชิกทำการล็อกอิน.....                                        | 67   |
| 3-102 หน้าจอการให้ข้อมูลเพิ่มเติม.....                                                         | 68   |
| 3-103 หน้าจอกระดานคำถาม.....                                                                   | 68   |
| 3-104 แสดงไฟล์ชาร์ตของฟังก์ชันการค้นหา.....                                                    | 69   |
| 3-105 หน้าจอการค้นหาทั่วไป.....                                                                | 69   |
| 3-106 แสดงไฟล์ชาร์ตของฟังก์ชันการค้นหาอย่างละเอียด.....                                        | 69   |
| 3-107 หน้าจอการค้นหาอย่างละเอียด.....                                                          | 70   |
| 3-108 แสดงไฟล์ชาร์ตของฟังก์ชันการให้คะแนนจากระบบเมื่อผู้เชี่ยวชาญตอบคำถามได้เร็ว.....          | 70   |
| 3-109 แสดงไฟล์ชาร์ตของฟังก์ชันการรับคะแนนจากผู้ที่ได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ตอบคำถามดี..... | 71   |
| 3-110 หน้าจอการให้คะแนนจากผู้อ่านคำถาม-คำตอบ.....                                              | 71   |
| 3-111 แสดงไฟล์ชาร์ตของฟังก์ชันการคิดคะแนนเฉลี่ยและจัดลำดับ.....                                | 71   |
| 3-112 หน้าจอแสดงคะแนนจากผู้อ่านคำถาม-คำตอบ 5 อันดับแรก.....                                    | 72   |
| 3-113 หน้าจอแสดงหน้าคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน.....                                       | 72   |
| 3-114 แสดงแผนภาพคอนเท็กซ์ของระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ.....                                         | 73   |
| 3-115 แสดงค่าตัวไฟล์ ในระดับที่ 1 ของระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ.....                                | 73   |
| 3-116 แสดงรายละเอียดในการทำงานของโปรเซส login (level 2).....                                   | 73   |
| 3-117 แสดงรายละเอียดในการทำงานของโปรเซส work (level 2).....                                    | 73   |
| 3-118 แสดงไฟล์ชาร์ตของฟังก์ชันการล็อกอิน.....                                                  | 74   |
| 3-119 หน้าจอการล็อกอินเข้าใช้ระบบ.....                                                         | 74   |

## สารบัญภาพ (ต่อ)

| ภาพที่                                                                                 | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3-120 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ.....                | 75   |
| 3-121 หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ.....                                   | 75   |
| 3-122 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการเพิ่มประเภทของคำถาม.....                             | 76   |
| 3-123 หน้าจอการเพิ่มประเภทของคำถามใหม่.....                                            | 76   |
| 3-124 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการลดประเภทของคำถาม.....                                | 77   |
| 3-125 หน้าจอการลบประเภทของคำถาม .....                                                  | 78   |
| 3-126 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการแก้ไขประเภทของคำถาม.....                             | 78   |
| 3-127 หน้าจอการแก้ไขประเภทของคำถาม.....                                                | 79   |
| 3-128 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการรีเซตคะแนนสะสมที่ได้จากการให้คะแนนจากผู้ได้รับคำถาม  | 79   |
| 3-129 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการรีเซตคะแนนสะสมที่ได้จากระบบกรณีตอบคำถามได้เร็ว ..... | 79   |
| 3-130 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันการสร้างตารางใหม่.....                                  | 80   |
| 3-131 หน้าจอการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของแต่ละคอลัมน์.....                                | 80   |
| 3-132 แสดงโฟลว์ชาร์ตของฟังก์ชันจัดการฐานข้อมูลทั่วไป.....                              | 81   |
| 3-133 หน้าจอแสดงฟังก์ชันและคุณสมบัติพื้นฐานของแต่ละตาราง.....                          | 81   |
| 3-134 แสดง ER-diagram ของระบบตอบคำถามออนไลน์.....                                      | 82   |